

สารบัญ

	หน้าที่
จดหมายนำส่งรายงาน	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	ฉ
สารบัญตาราง	ณ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 สมมุติฐาน	2
1.4 ขอบเขต	2
1.5 คำจำกัดความที่ใช้	3
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	8
2.1 ซอฟต์แวร์ n8n	4
2.2 ฐานข้อมูล Supabase	6
2.3 ฐานข้อมูล Postgresql	7
2.4 แอปจัดการข้อมูล Google Sheets	9
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	10
2.6 สรุปผลงานวิจัยหรืองานเขียนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี	11
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	12
3.1 กำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง	12
3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงการงานสหกิจศึกษา	13
3.3 การดำเนินการทดลองและการเก็บข้อมูล	33
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล	34
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานวิจัย	36
4.1 ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร	36
4.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานองค์กร	49
4.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร	50

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	52
5.1 สรุปผล	53
5.2 อภิปรายผล	53
5.3 ปัญหาที่พบ	54
5.4 ข้อเสนอแนะ	54
บรรณานุกรม	56
ภาคผนวก ก	58
ประวัติผู้จัดทำ	59

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้าที่
2-1 ซอฟต์แวร์ n8n	4
2-2 ฐานข้อมูล Supabase & Postgresql	7
2-3 Line Official Account	8
2-4 Google Sheets	9
2-5 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Google Sheets และ Excel	9
3-1 แผนภาพแสดงกระแสของข้อมูล (Context Diagram)	15
3-2 แผนผังลำดับขั้นของกระบวนการ (Process Decomposition Diagram)	16
3-3 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)	17
3-4 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 กระบวนการ Login ยืนยันตัวตน OTP	18
3-5 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบสร้าง ลบ แก้ไข การประชุม	19
3-6 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบลงเวลา เข้า ออก ลา งาน	20
3-7 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบส่งใบเงินเดือน ใบ 50 ทวิ	21
3-8 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบสอบถามข้อมูลกับ AI RAG	22
3-9 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบแจ้งเตือนข่าวสารแต่ละแผนก	23
3-10 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน	24
3-11 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบแจ้งเตือนวันเกิดพนักงาน	25
3-12 โครงสร้างความสัมพันธ์ของตาราง	25
3-13 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการแสดงหน้าแรกตอนเช้าใช้งาน	27
3-14 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการยืนยันตัวตน	28
3-15 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการเชชคุยกับระบบ	28
3-16 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการตอบกลับแบบ Flex message	29
3-17 ภาพแสดงหน้าจอส่วนเข้าสู่ระบบ	29
3-18 ภาพแสดงหน้าจอส่วนจัดการผู้ใช้งาน	30
4-1 สแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน	37
4-2 เพิ่มเพื่อนผ่าน ID Line	37
4-3 เลือกตรงคำว่าค้นหา	37
4-4 ใส่อีเมลไลน์ กดเพิ่มเพื่อน	37
4-5 หน้ายินดีต้อนรับ	38
4-6 หน้าติดต่อเรา	38
4-7 หน้าคู่มือการใช้งาน	38
4-8 หน้าเมนู	38

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้าที่
4-9 การเรียกดูข้อมูลบริษัท	39
4-10 การเรียกดูข้อมูลติดต่อบริษัท	39
4-11 กรอกรายข้อมูลยืนยันตัวตน	40
4-12 ยืนยันรหัส OTP	40
4-13 บันทึกข้อมูลสำเร็จ	40
4-14 แจ้งเตือนเมื่อมีการลงทะเบียนซ้ำ	40
4-15 การบันทึกเวลาเข้าออกงาน ผู้ใช้กดตรงเมนูแล้วกดที่บันทึกเวลาเข้าออกงาน	41
4-16 เมื่อผู้ใช้กดที่เมนู “เข้างาน” หรือพิมพ์คำสั่ง “เข้างาน” ระบบจะดำเนินการบันทึกเวลาทำงานและส่งข้อความยืนยันผลการทำรายการ	41
4-17 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู “ออกงาน” หรือพิมพ์คำสั่ง “ออกงาน” ระบบจะดำเนินการบันทึกเวลาออกงาน และส่งข้อความยืนยันผลการทำรายการกลับโดยอัตโนมัติ	42
4-18 ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำสั่ง “ลางาน” พร้อมระบุ เหตุผล ระบบจะบันทึกคำขอและเหตุผล และส่งข้อความยืนยันผลการทำรายการกลับโดยอัตโนมัติ	42
4-20 ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อมีการลงทะเบียนการเข้าออกงานซ้ำ	43
4-21 เมื่อถึงสิ้นเดือน ระบบจะจัดส่งสลิปเงินเดือนไปยังอีเมลของผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยันตัวตนโดยอัตโนมัติ	43
4-22 นำไฟล์มาฝากไว้ในนี้ โดย ชื่อ-นามสกุลต้องตรงกับผู้ใช้ที่ยืนยันตัวตนไว้	44
4-23 เมื่อผู้ใช้กดคำสั่ง “#ขอใบ 50 ทวิ” ระบบจะตอบกลับด้วยข้อความรูปแบบ Flex และเปิดให้กดดูเอกสารได้	44
4-24 การนัดการประชุม โดยพิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน หัวข้อ วันที่ เวลา และ อีเมล	45
4-25 การแจ้งข่าวสารให้กับแผนกอื่นๆ โดยจะต้องพิมพ์ แจ้งข่าวสาร หัวข้อเรื่อง แล้วก็ตามด้วยข้อความ และ รายละเอียด ตามด้วยข้อความ แผนก ตามด้วยชื่อแผนก และระบบจะตอบกลับเมื่อส่งสำเร็จ	45
4-26 ระบบจะทำงานอัตโนมัติ เมื่อถึงวันเกิดพนักงานที่ยืนยันตัวตนไว้	46
4-27 ระบบสร้างการประชุมผ่านกลุ่มแบบเจ้าของห้อง สามารถแท็กผู้ใช้งานในระบบ โดยสามารถใส่หัวข้อ รายละเอียดการประชุม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด และส่งแจ้งเตือนเป็น Flex message	46
4-28 หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับแอดมิน โดยให้กรอก อีเมล และ รหัสผ่าน	47
4-29 หน้าจัดการข้อมูลผู้ใช้ โดยสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของพนักงานได้	47
4-30 หน้าจัดการแผนกและตำแหน่งโดยสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข แผนกและตำแหน่งได้	48

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้าที่
4-31 หน้าจัดการความสัมพันธ์แผนกและตำแหน่ง โดยสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ความสัมพันธ์แผนกและตำแหน่งได้	48

สารบัญตาราง

ภาพที่	หน้าที่
3-1 ข้อมูลผู้ใช้งาน (User)	26
3-2 ข้อมูลตำแหน่ง (position)	26
3-3 ข้อมูลแผนก (departments)	26
3-4 ข้อมูลตารางความสัมพันธ์ (dep_pos)	27
3-5 ข้อมูลเอกสาร (documents)	27
4-1 ผลการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ	50
4-2 ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบโดยกลุ่มตัวอย่าง	51